C-1: Cechowanie termopary i termistora

Mikołaj Maćkowiak
FIZYKA GR. A

data wykonania ćwiczenia: 01.04.2026

1 Wprowadzenie

Zgodnie z [1] w obwodzie obwód zamknięty złożony z dwóch przewodników i w miejscu łączenia tych przewodników występują różne temperatury, to na skutek dyfuzji dochodzi do wytworzenia różnicy potencjałów, co prowadzi do przepływu prądu. Ilustruje to Rys. 1. Zależność napięcia U od różnicy temperatur w miejscach styku $T_1 - T_2$ wygląda następująco:

$$U = \alpha(T_2 - T_1). \tag{1}$$

Taki element nazywamy termoparą. Współczynnik α nazywamy współczynnikiem Seebecka. Termistor to element elektroniczny, który charakteryzuje się nieliniową zależnością oporu od temperatury. W przypadku typu NTC wraz ze wzrostem temperatury opór maleje w następujący sposób:

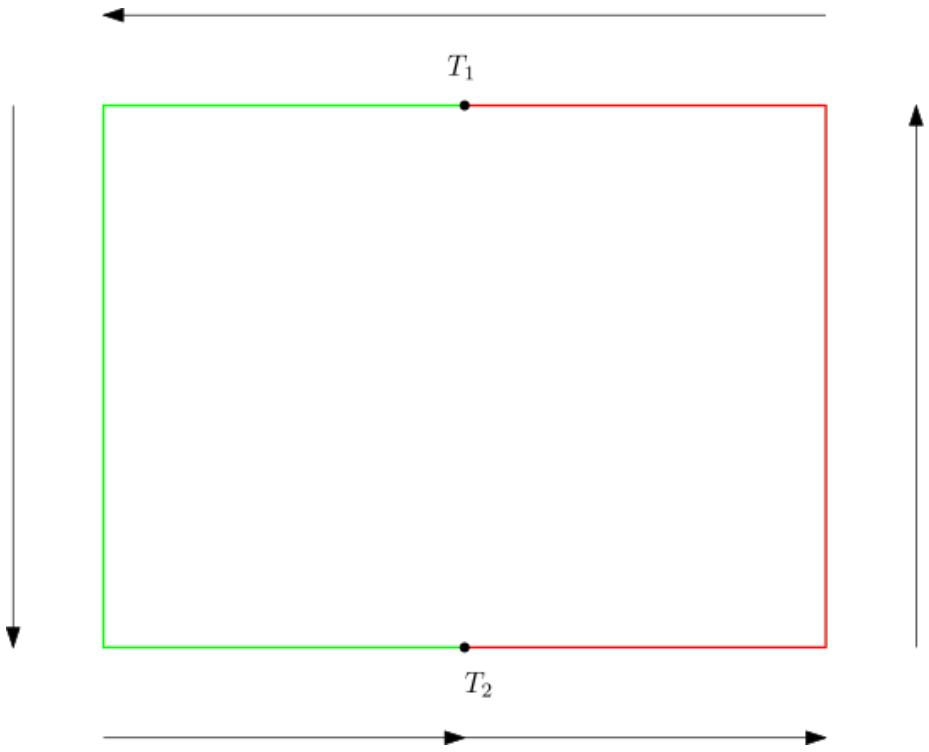
$$R(T) = R_0 e^{\frac{W}{2kT}}, \tag{2}$$

gdzie R_0 to stała termistora, która zależy od typu półprzewodnika oraz samej budowy termistora. W to szerokość pasma zabronionego półprzewodnika, k to stała Boltzmanna i T to temperatura wyrażona w kelwinach. Wzór ten można przekształcić, aby otrzymać zależność liniową:

$$\ln R = \ln R_0 + \frac{W}{2kT}. \tag{3}$$

2 Opis doświadczenia

Układ doświadczalny (przedstawiony na Rys. 2 to probówka, w której znajduje się jeden punkt styku termopary i termistor. Jest tam również termometr o niepewności systematycznej $\Delta t = 0.1°\mathrm{C}$. Probówka znajduje się w wodzie, która będzie podgrzewana dopóki nie zacznie wrzeć (temperatura wtedy przestanie rosnąć aż cała woda nie zmieni fazy na gazową). Drugi koniec układu znajduje się w termosie, w którym znajduje się lód o stałej temperaturze $T_0 = 0°\mathrm{C}$.



Rysunek 1: Schematyczny rysunek przedstawiający termoparę z zaznaczonym kierunkiem przepływu prądu (zakładając, że $T_2 > T_1$ oraz materiał czerwony ma większy współczynnik Seebecka niż zielony) oraz dwoma elementami obwodu i różną temperaturą ich punktów styku.



Rysunek 2: Układ doświadczalny

Dodatkowo, w celu pomiaru oporu w obwodzie wykorzystano multimetr MASTECH® MAS830, który ustawiony był na zakres 200kΩ, więc zgodnie z [2] jego dokładność to:

$$\Delta R = \pm(0.008 \cdot R_{pom} + 2 \cdot 0.1)\text{k}\Omega. \tag{4}$$

W celu pomiaru napięcia w obwodzie wykorzystano multimetr APPA 109, który był ustawiony na zakres 20mV, więc zgodnie z [3] jego dokładność to:

$$\Delta U = \pm(0.0006 \cdot U_{pom} + 60 \cdot 0.001)\text{mV}. \tag{5}$$

W czasie ogrzewania zlewki (tym samym probówki) podnosiła się temperatura termistora i jednego złącza obwodu. W czasie narastania temperatury co 2°C notowana była ich temperatura oraz wskazania na obu miernikach. Po rozpoczęciu gotowania wody zakończono proces ogrzewania (żeby woda nie wyparowała) i temperaturę notowano również dla ochładzanego układu za pomocą wiatraka.

2.1 Wzory używane do analizy statystycznej

Mając do dyspozycji n wartości x_i , każda o niepewności σ_i możemy obliczyć wartość średnią, uwzględniając fakt, że wyniki o mniejszej niepewności lepiej

opisują badaną wielkość korzystając z następującego wzoru (zaczerpniętego ze skryptu IPF [5], jest to wzór A.1.7):

$$\overline{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \frac{1}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \tag{6}$$

Natomiast niepewność standardowa tak otrzymanej wielkości to:

$$\sigma_{std} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}}}, \tag{7}$$

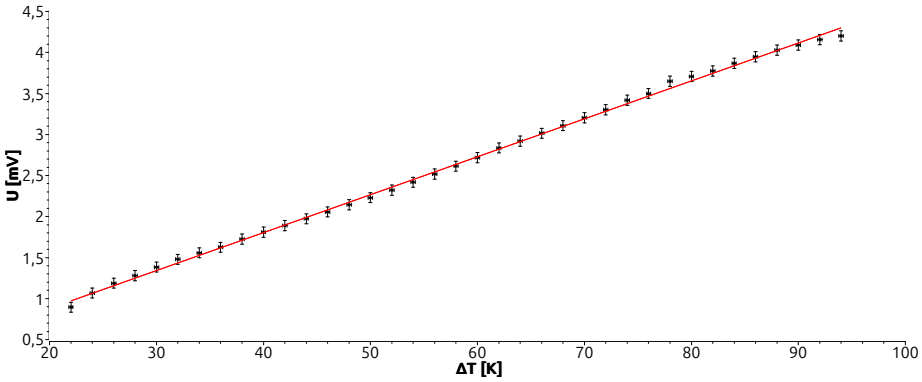
który również pochodzi z [5] i jest to wzór A.1.8.

2.2 Cechowanie termopary

Ponieważ zebrano dwa zestawy danych, dla ogrzewania i chłodzenia, to najpierw wyznaczono współczynnik dla ogrzewania, następnie dla chłodzenia.

2.2.1 Cechowanie termopary - ogrzewanie

Wykonano wykres 3 punktowy zmierzonego napięcia U od różnicy temperatur ΔT na stykach obwodu. Niepewności zostały wyliczone zgodnie z Do wykresu dopasowano prostą przy użyciu programu SciDAVis ([4]) postaci $U = \alpha(T_2 - T_1) + \beta$. Otrzymano $\alpha_{ogrz} = (0.04621 \pm 0.00047)\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$ i $\beta_{ogrz} = (-0.042 \pm 0.029)\mathrm{mV}$.

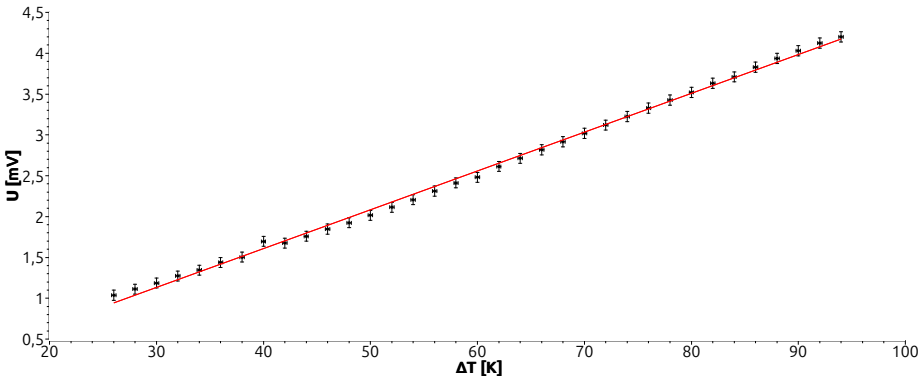


Rysunek 3: Zmierzone napięcie U od różnicy temperatur na stykach obwodu.

2.2.2 Cechowanie termopary - chłodzenie

W przypadku chłodzenia Wykonano wykres 4 punktowy zmierzonego napięcia U od różnicy temperatur ΔT na stykach obwodu. Niepewności zostały wyliczone

zgodnie z Do wykresu dopasowano prostą przy użyciu programu SciDAVis ([4]) postaci $U = \alpha(T_2 - T_1) + \beta$. Otrzymano $\alpha_{chlo} = (0.04752 \pm 0.00052)\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$ i $\beta_{chlo} = (-0.294 \pm 0.032)\mathrm{mV}$.



Rysunek 4: Zmierzone napięcie U od różnicy temperatur na stykach obwodu.

2.3 Cechowanie termistora

Podobnie dla termistora, osobno rozważana była sytuacja z ogrzewaniem i chłodzeniem. W przypadku termistora, ponieważ spodziewana zależność nie jest liniowa postanowiono zastosować zależność 3. Z tego powodu zmieniły się niepewności, które teraz wyglądają następująco:

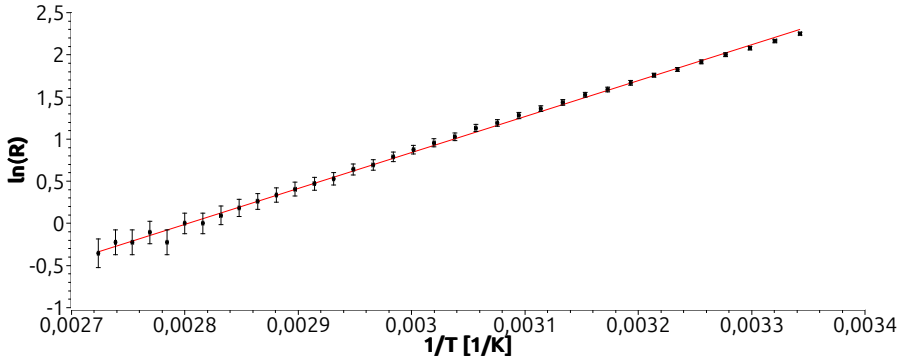
$$\sigma_{\ln R} = \frac{\Delta R}{R\sqrt{3}} \tag{8}$$

$$\sigma_{\frac{1}{T}} = \frac{\Delta T}{T^2\sqrt{3}}, \tag{9}$$

gdzie obie z nich są niepewnościami statystycznymi.

2.3.1 Cechowanie termistora - ogrzewanie

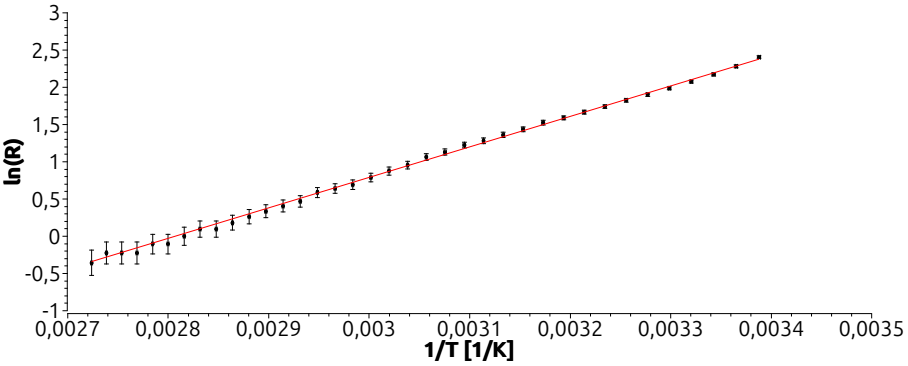
Wykonano wykres 5 zależności $\ln R$ od odwrotności bezwzględnej temperatury $\frac{1}{T}$. Dopasowano prostą postaci 3 o współczynnikach $\frac{\mathrm{W}}{2\mathrm{k}} = (4100 \pm 41)$ i $\ln \mathrm{R}_0 = (-11.47 \pm 0.13))$.



Rysunek 5: Zależność $\ln R$ od odwrotności bezwzględnej temperatury $\frac{1}{T}$.

2.3.2 Cechowanie termistora - chłodzenie

Wykonano wykres 6 zależności $\ln R$ od odwrotności bezwzględnej temperatury $\frac{1}{T}$. Dopasowano prostą postaci 3 o współczynnikach $\frac{\mathrm{W}}{2\mathrm{k}} = (4300 \pm 35)$ i $\ln \mathrm{R}_0 = (-11.95 \pm 0.11)$).



Rysunek 6: Zależność $\ln R$ od odwrotności bezwzględnej temperatury $\frac{1}{T}$.

2.4 Porównanie wyników otrzymanych przy chłodzeniu i ogrzewaniu

2.4.1 Termopara

W celu sprawdzenia czy otrzymane współczynniki kierunkowe są statystycznie tożsame obliczono $|\alpha_{ogrz} - \alpha_{chlo}| = 0.00131 \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$ i $\sqrt{\sigma^2_{\alpha_{chlo}} + \sigma^2_{\alpha_{ogrz}}} = 0.00070 \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$, czyli współczynniki mieszczą się w zakresie 1.83 odchyleń standardowych i można je uznawać za tożsame. W celu sprawdzenia czy otrzymane wyrazy wolne są statystycznie tożsame obliczono $|\beta_{ogrz} - \beta_{chlo}| = 0.252\mathrm{mV}$ i $\sqrt{\sigma^2_{\beta_{chlo}} + \sigma^2_{\beta_{ogrz}}} = 0.043\mathrm{mV}$, czyli wyrazy wolne mieszczą się w zakresie 5.84 odchyleń standardowych, czyli nie można uznać ich za tożsame. Korzystając z (6) i (7) wyznaczono średnią wartość współczynnika $\alpha = (0.04681 \pm 0.00035) \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$. W przypadku wyrazu wolnego postanowiono wziąć ten z ogrzewania równy $\beta = (-0.042 \pm 0.029)\mathrm{mV}$. Jest to związane z faktem, że teoria przewiduje jego zerową wartość.

2.4.2 Termistor

W celu sprawdzenia czy otrzymane współczynniki kierunkowe są statystycznie tożsame obliczono $|\frac{\mathrm{W}}{2\mathrm{k}}_{ogrz} - \frac{\mathrm{W}}{2\mathrm{k}}_{chlo}| = 200$ i $\sqrt{\sigma^2_{\alpha_{chlo}} + \sigma^2_{\alpha_{ogrz}}} = 53$, czyli współczynniki mieszczą się w zakresie 3.71 odchyleń standardowych i można je uznawać za tożsame. W celu sprawdzenia czy otrzymane wyrazy wolne są statystycznie tożsame obliczono $|\ln \mathrm{R}_{0_{ogrz}} - \ln \mathrm{R}_{0_{chlo}}| = 0.48$ i $\sqrt{\sigma^2_{\ln \mathrm{R}_{0_{chlo}}} + \sigma^2_{\ln \mathrm{R}_{0_{ogrz}}}} = 0.17$, czyli wyrazy wolne mieszczą się w zakresie 2.82 odchyleń standardowych i można je uznawać za tożsame. Korzystając z (6) i (7) wyznaczono średnią wartość współczynnika $\frac{\mathrm{W}}{2\mathrm{k}} = (4200 \pm 27)$. W przypadku wyrazu wolnego postanowiono również korzystać z tych samych wzorów i otrzymano $\ln \mathrm{R}_0 = (-11.750 \pm 0.084)$. Mając gotowe wartości współczynników można wyznaczyć szerokość pasma zabronionego $W = (0.7239 \pm 0.0047)\mathrm{eV}$ oraz stałej termistora $R_0 = (0.00788 \pm 0.00066)\Omega$.

2.5 Temperatura referencyjna

W celu (W JAKIM CELU?) dla badanej termopary wyznaczono temperaturę referencyjną T_0, którą można obliczyć z następującego wzoru:

$$T_0 = T_{av} - \frac{V_{av} + \tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}, \tag{10}$$

gdzie T_{av} to średnia temperatura a V_{av} to średnie napięcie. Natomiast jej niepewność wyraża się takim wzorem:

$$\sigma_{T_0} = \sqrt{\left(\frac{V_{av} + \tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}^2}\right)^2 \sigma^2_{\tilde{\alpha}} + \left(\frac{1}{\tilde{\alpha}}\right)^2 \sigma^2_{\tilde{\beta}}}, \tag{11}$$

gdzie Temperatura referencyjna to taka, dla której napięcie się zeruje dla serii z ogrzewaniem i chłodzeniem. Aby uniknąć kłopotów z niezerową kowariancją nachylenia prostej i wyrazu wolnego przesunięto układ współrzędnych do środka ciężkości.

2.5.1 Ogrzewanie

Po dopasowaniu prostej o nowych współczynnikach $\tilde{\alpha} = 0.04621 \pm 0.00029 \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$ i $\tilde{\beta} = 0.0000 \pm 0.0061\mathrm{mV}$. Co pozwala wyznaczyć temperaturę referencyjną $T_0 = (0.91 \pm 0.38)°\mathrm{C}$.

2.5.2 Chłodzenie

Po dopasowaniu prostej o nowych współczynnikach $\tilde{\alpha} = 0.04755 \pm 0.00040 \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}}$ i $\tilde{\beta} = 0.0000 \pm 0.0081)\mathrm{mV}$. Co pozwala wyznaczyć temperaturę referencyjną $T_0 = (6.22 \pm 0.48)°\mathrm{C}$.

3 Dyskusja uzyskanych wyników

Uzyskany współczynnik Seebecka $\alpha_u = (46.81 \pm 0.35) \frac{\mu\mathrm{V}}{\mathrm{K}}$ wskazuje na antymon jako materiał, z którego wykonana jest badana termopara, [6]. Oczekiwany wynik to $\alpha_0 = 43 \frac{\mu\mathrm{V}}{\mathrm{K}}$. Porównując ich zgodność otrzymujemy, że otrzymany wynik mieści się w zakresie 11 odchyleń standardowych, to znaczy wynik nie jest statystycznie zgodny. Błąd względny wynosi jedynie 8%, co wskazuje na błąd systematyczny. Co prawda wyraz wolny wynosi $\beta = (-0.042 \pm 0.029)\mathrm{mV}$, to znaczy, że w zakresie dwóch odchyleń standardowych jest równy zero. Mimo to można zastanowić się nad przyczyną rozbieżności:

- niezerowe napięcie niezrównoważenia miernika napięcia
- błędne założenie o liniowej zależności napięcia od różnicy temperatur
- błędne założenie o temperaturze lodu w termosie

Jako realną przyczynę podejrzewam pierwszy z problemów, ponieważ jest najbardziej prawdopodobny. Antymon w mierzonym zakresie zachowuje się liniowo, więc wyraz wolny powinien być zerowy. Warto pochylić się jeszcze nad otrzymanymi temperaturami referencyjnymi. Ponieważ w przypadku chłodzenia otrzymano znacznie większą temperaturę referencyjną można potwierdzić wcześniej przyjęty pomysł polegający na odrzuceniu pomiarów z chłodzenia - temperatura referencyjna powinna być zdecydowanie bliższa zeru i jest tak wyłącznie w przypadku ogrzewania.

W przypadku termistora uzyskana szerokość pasma $W_u = (0.7239 \pm 0.0047)\mathrm{eV}$. Oczekiwana wartość pochodząca z [7] to $W_o = 0.66\mathrm{eV}$. Zatem wynik mieści się w 13 odchyleniach standardowych i nie jest zgodny statystycznie. Błąd względny to 9.6%. Przyczyną rozbieżności prawdopodobnie była duża bezwładność cieplna, która objawiała się w "spóźnionych" odczytach względem faktycznej temperatury termistora. Co tłumaczy większe nachylenie niż oczekiwane.

4 Literatura

Literatura

[1] c1-skrypt IPF - https://1pf.if.uj.edu.pl/documents/5046939/5223850/c1.pdf/d09e4b93-ba67-43ec-87ae-4f877177e3d4

[2] Specyfikacja MULTIMETR MASTECH® MAS830 - https://1pf.if.uj.edu.pl/documents/5046939/5223850/c1.pdf/d09e4b93-ba67-43ec-87ae-4f877177e3d4

[3] Specyfikacja MULTIMETR CYFROWY APPA 109 - https://1pf.if.uj.edu.pl/materialy-do-cwiczen/parametry-miernikow-cyfrowych/multimetr-cyfrowy-appa-109

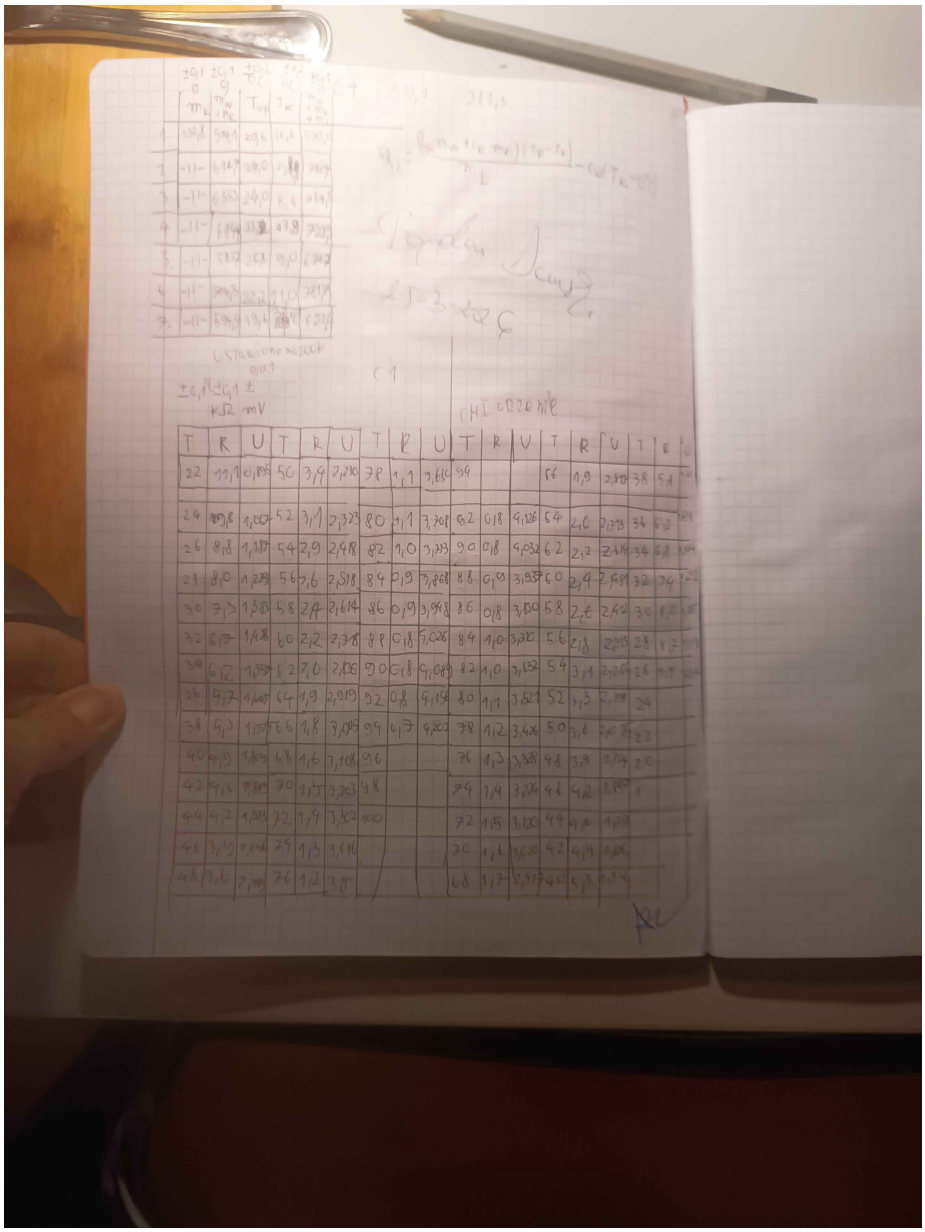
[4] SciDAVis - https://scidavis.sourceforge.net/

[5] Andrzej Magiera, I Pracownia Fizyczna -https://1pf.if.uj.edu.pl/documents/5046939/5223850/skrypt_9+05+22+wg+T+Kawalec.pdf/e8f403b9-ca94-4ab3-b02b-0594a5e1885b

[6] Współczynnik Seebacka dla różnych materialów - https://www.electronics-cooling.com/2006/11/the-seebeck-coefficient/

[7] Szerokość pasma zabronionego - http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/Semgap.html

5 Kopia notatek z zeszytu laboratoryjnego



Rysunek 7: Kopia notatek z zeszytu laboratoryjnego